镇海港区宁波镇海港埠有限公司“8·21”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2026-03-27 09:15 来源： 办公室（审计科）

2025年 8月21日09时49分，宁波镇海港埠有限公司煤炭堆场7#斗轮机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约250万元。

事故发生后，省、市安委办高度重视，省安委办主任、副主任相继作出批示，要求全力救治伤员，查明原因，依规处置，并立即派员赴现场指导事故调查工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2025年8月22日区政府成立了由区应急管理局牵头，区建设交通局、市公安局港航分局、区总工会等相关单位参加的“8·21”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请北仑区检察院参加，全面开展事故调查工作。市安委办对该起事故查处实施挂牌督办。事故调查组认真贯彻落实市安委办《宁波市安全生产委员会办公室关于对宁波镇海港埠有限公司“8·21”一般机械伤害事故实行挂牌督办的函》（甬安委办函〔2025〕7号）的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，组织召开事故调查分析会，进行深入分析和反复论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，宁波镇海港埠有限公司“8·21”一般机械伤害事故是一起斗轮机远程控制培训演示期间，企业主体责任不落实，培训负责人违反操作规程，在未确认现场安全条件且未充分预警的情况下擅自启动斗轮机而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宁波镇海港埠有限公司（以下简称“港埠公司”）。成立于2020年12月，法人代表：罗**，注册地：宁波市镇海区招宝山街道威远路111号，由宁波舟山港股份有限公司100%出资组建。许可项目：港口经营（镇海港区）；货物进出口（主要涉及煤炭、杂货、集装箱和液化油品等）。

2.杭州集益科技有限公司（以下简称“集益公司”），港埠公司斗轮机自动化改造项目承包方。成立于2004年6月，法定代表人：魏*，注册地：杭州市西湖区文三西路2号5楼508室，经营范围：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。

（二）事故发生单位管理情况

1.集益公司。2021年取得安全生产许可证（浙JZ安许证字〔2021〕012565）并于2024年成功续证。2024年建立健全了安全生产标准化管理制度，2025年1月1日发布了公司《安全生产目标管理制度》和13个岗位《安全生产责任制》。对承包的工程项目实行项目经理负责制，工程项目经理为项目安全生产的第一责任人，对本工程项目的安全生产、消防等管理工作全面负责。

2.港埠公司。公司安全管理制度健全，安全管理组织框架清晰。公司成立了由董事长、法人代表任主任的安全生产委员会，并设有安全环保部。2023年11月制定印发了《公司斗轮堆取料机远程控制安全技术操作规程（试行）》，经过合规审查和公司决策会议审议。2024年5月30日与集益公司签订了斗轮机实施自动化改造项目合同（合同编号：ZS-GX-24-CL-206）和安全生产管理协议。

（三）事故发生经过

2025年8月21日上午，港埠公司煤炭队斗轮机班员工汤**（死者）、袁*根据检维修安排计划对7#斗轮机料斗导料橡皮进行维修，尹*作为7#斗轮机司机和斗轮机三班班长，负责现场监护。同时，集益公司项目负责人胡*也在同一时间段组织十余位司机开展斗轮机远程操作培训。

8时40分，尹*接集益公司胡*内线电话通知，要求将7#斗轮机控制权转为“远控控制”（便于远控操作培训展示）。

9时20分许，集益公司胡*离开1#远控操作台，前往一旁中控室为相关培训人员开展理论辅导。

9时35分许，根据当日维修安排，汤**、袁*到达7#斗轮机，拟开展修理作业。尹*通过内线电话通知1#远控操作台，7#斗轮机将开展维修作业，需停止皮带机流程。

9时41分至9时43分，1#远控操作台学员胡**接电话通知后，通过“镇海港埠堆取料机全自动控制系统”，停止7#斗轮机悬臂皮带机流程作业，并在煤炭队斗轮机司机夏**的帮助下关闭斗轮机的控制电源和动力电源；同时告诉正在组织培训的集益公司员工王**，7#斗轮机已经断电，要开始维修作业，并询问操作是否正确。

9时42分许，汤**、袁*现场确认皮带机停止后，爬上斗轮机悬臂皮带进料口处，开展导料橡皮更换作业，尹*在旁进行监护。维修期间，未按《公司斗轮堆取料机远程控制安全技术操作规程（试行）》要求切断远控控制权限。

9时47分许，胡*和相关培训人员回到斗轮机远控操作中心，根据远控操作培训需要，到1#远控操作台开展培训演示。

9时49分许，胡*通过“镇海港埠堆取料机全自动控制系统”恢复7#斗轮机控制电源和动力电源，并启动作业流程。启动前，未落实《公司斗轮堆取料机远程控制安全技术操作规程（试行）》要求，启动前未认真检查各区域显示画面、未与现场巡查人员进行确认、启动前预警不到位（要求1分钟以上）。现场参训人员通过监控视频发现皮带机上有人员，胡甜随即启动紧急制动、关闭作业流程。

9时50分许，尹*发现斗轮机悬臂皮带流程启动，立即拉动紧停开关，但发现汤**、袁*已由斗轮机料斗掉落至下层皮带流程（落差约7.8米）；旋即前往下层皮带流程拉动紧停开关，并赶往汤**、袁*处救援，同时按照公司应急处置程序向上报告。

（四）事故现场及勘查情况

事发设备为7#斗轮机（图1），为港埠公司本次斗轮机自动化改造项目中6台斗轮机之一，处在宁波市镇海港埠公司煤炭区域，作业模式由斗轮取料经输送臂皮带送出后通过落料口至下层皮带流程。本次改造项目于2024年8月12日开工建设，2025年3月10日开始试运行，事发时尚未竣工验收。图2为人员坠落点，离坠落口高度约7.8米；图3为维修作业点，图4为斗轮机远控操作室。



图 1 事故现场 7#斗轮机



图 2 人员坠落点



图 3 更换橡皮作业点位



图 4 斗轮机远控操作室

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡和损失情况。事故共造成1人死亡，1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失约250万元。

2.死者情况。汤**，男，汉族，1971年1月22日出生，浙江省宁波市人，港埠公司煤炭队斗轮机班员工，事发时现场维修作业人员。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报

2025年8月21日11时03分，区卫健局向区两办、区应急局、区委宣传部等部门通报镇海港区发生2人坠落事故，均在抢救中。接报后，区应急局立即联系区建设交通局，要求开展事故核查。11时19分，区建设交通局接到港埠公司安环部经理事故报告。12时08分，区建设交通局将上报区两办的信息同步通报区应急局。12时24分，区应急局将事故信息上报市应急局，并同步报送区委办、区政府办。

（二）现场应急处置情况

09:49许，现场参训人员通过监控视频发现皮带机上有人员，从“镇海港埠堆取料机全自动控制系统”及监控时间显示，09:49:19，胡*启动紧急制动、关闭作业流程。09:49:21，尹*发现斗轮机悬臂皮带流程启动，立即拉动紧停开关，但发现汤**、袁*已由斗轮机料斗掉落至下层皮带流程；旋即前往下层皮带流程拉动紧停开关，并赶往汤**、袁*处救援，同时按照公司应急处置程序向上报告。9点59分许，港埠公司煤炭队调度室接报后立即拨打120急救电话并上报队部及公司调度室。港埠公司总经理助理、总经理、董事长先后赶赴现场组织指挥救援，立即启动应急处置程序，全力开展应急处置并配合做好人员抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。8月21日09时59分，镇海区急救中心接警后，随即安排镇海区招宝山急救点救护车出车救援。10时08分，救护车到达现场，发现汤**、袁*高处坠落意识不清、呼之不应，急救人员立即对伤者进行现场心肺复苏等抢救并送医。10时36分，送达至镇海区人民医院进行抢救，汤**经抢救无效于11时10分宣布死亡，袁*经抢救后转入ICU于9月3日好转出院。

2.善后处置情况。事故发生后，区建设交通局和港埠公司积极推动善后工作的开展，依法依规有序组织善后和调解工作，并全力救治伤者。8月26日，事故善后及死者赔偿工作全部结束，家属情绪平稳，无社会舆情、信访等情况发生。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

经调查，事故直接原因是：集益公司项目负责人胡*组织斗轮机远程控制培训演示期间，违反《公司斗轮堆取料机远程控制安全技术操作规程（试行）》，在未确认7#斗轮机悬臂皮带现场安全且未充分预警的情况下（启动前未认真检查各区域显示画面、未与现场巡查人员进行确认、未持续预警1分钟以上），擅自重新启动斗轮机，导致在斗轮机悬臂皮带料斗处实施维修作业2名人员掉落至下层皮带流程，最终造成1死1伤。

（二）间接原因分析

一是集益公司斗轮机远程控制培训组织不严密，远控操作台操作人员作业交接不清晰、安全意识不强，相关操作人员未及时

告知胡*7#斗轮机正在实施维修作业，导致胡*擅自重启斗轮机；**二是**港埠公司7#斗轮机在进行维修作业时，未按《公司斗轮堆取料机远程控制安全技术操作规程（试行）》，切断远控控制权限，将7#斗轮机控制权限转为“本地控制”。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.集益公司。未有效落实安全生产主体责任，安全管理责任履行不到位，对涉事项目安全制度执行情况失管失察。安全生产教育培训不到位，委派的项目负责人作为项目安全生产的第一责任人，安全意识淡薄，违反其本人参与制定的安全操作规程。

2.港埠公司。对承包单位的安全管理不到位，对集益公司组织的培训演示缺乏有效的统筹和管理，项目调试期间远程控制室的安全管理责任与边界不够明晰。安全操作规程设计不够细化，对从业人员和外协单位人员的安全教育培训针对性不强。

（二）有关部门履职情况和问题

区建设交通局针对港区安全生产特点，常态化开展安全生产检查。本年度截至8月21日，对港埠公司设施设备检维修、港口危险货物装卸等重点环节、点位共检查8次，安全生产约谈1次，发现隐患69项，已全部完成整改。但对港区外包实施的自动化改造项目的安全指导和督促力度不足。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

胡*，男，集益公司派至港埠公司实施斗轮机自动化改造项目的负责人和远控操作的培训负责人，未落实岗位安全责任，违反多项操作规程擅自重新启动7#斗轮机，对事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.集益公司未有效落实安全生产主体责任，对公司员工管理不到位，对事故的发生负有主要责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

2.魏*，男，集益公司法定代表人，未严格督促、检查本单位安全生产工作，落实全员安全生产责任制不够有力，对事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

3.港埠公司作为项目的业主单位，对承包单位的统一协调管理不力，安全生产教育培训不到位，建议区建设交通局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条、第九十七条等有关规定给予行政处罚，并将结果报区应急管理局备案。

（三）其他处理建议

建议港埠公司依据《宁波镇海港埠有限公司安全生产责任制》等有关规定对相关责任人员予以处理；对尹*未落实岗位安全责任，未有效切断远程控制权限，建议港埠公司依照有关规章制度给予处分。相关处理结果报区建设交通局、区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的问题提出以下整改和防范措施。

（一）强化作业环节安全管控

集益公司要深刻汲取本次事故教训，严格落实企业内部安全管理制度，全面强化全员安全生产责任制；要重点加强项目负责人等关键岗位人员的安全意识和现场安全管理能力的培训与考核，切实提升其履职能力。港埠公司要针对智慧化项目建设，全面开展风险排查，进一步完善管理制度和操作规程；要严格落实业主单位统一协调管理职责，加强外协单位和交叉作业统一协调管理，强化项目建设安全技术交底，严格落实安全操作规程。

（二）强化企业主体责任落实

各港口企业要深刻吸取本次事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立“先评估、后作业”制度，对设备设施检维修、港口装卸等重点风险进行辨识、评估，制定并落实管控措施，杜绝违章作业风险。要持续加强操作人员安全教育，强化“应知应会”实训，确保具备必要的安全生产知识和技能。对参与智慧化项目建设、港口装卸、检维修作业等外协单位，港口企业要将其纳入企业安全生产管理体系，杜绝“以包代管”“一包了之”。

（三）强化安全生产行业监管

区建设交通局要立即开展事故复盘分析，深刻汲取教训，举一反三，加大对港口码头经营单位的安全生产监督管理力度，加大针对性巡查检查频次和力度，强化风险防范化解和隐患排查治理，对排查发现的安全隐患要落实闭环整改。要持续推进安全生产治本攻坚三年行动，不断提升港区本质安全水平。